



NOM	Prénom(s)
-----------	-----------------

Pour chaque question, cocher l'une des deux cases Vrai/Faux suivant si l'affirmation est vraie ou fausse.

En cas d'erreur, utiliser du blanco pour corriger ou, le cas échéant, indiquer en toutes lettres la réponse souhaitée.

Sauf indication contraire, une bonne réponse rapporte $\frac{1}{4}$ de point, une mauvaise réponse retire $\frac{1}{8}$ de point.

Notations. Dans ce QCM, a est une constante d'objet, g est une fonction binaire, f est une fonction unaire, X, Y et Z sont des variables propositionnelles (symboles de prédicat sans argument), P, P_1 et P_2 sont des symboles de prédicat unaires, R est un symbole de prédicat binaire, x, y et z sont des variables d'objet. Γ est un ensemble de formules.

Rappels. $A \equiv B$ signifie que les deux formules sont **sémantiquement** équivalentes : vraies dans les mêmes interprétations.

$A \models B$ signifie que la formule B est **conséquence logique** de A : vraie dans toutes les interprétations qui rendent vraie A .

Le symbole $=$ représente l'**égalité**, on ne s'intéresse qu'à des interprétations qui vérifient les axiomes d'égalité dont $\forall x y, ((x = y \wedge P(x)) \Rightarrow P(y))$.

Questions

- $X \wedge (Y \vee Z) \equiv (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ ☐ Vrai ☐ Faux
- $(X \Leftrightarrow Y) \equiv (\neg X \vee Y) \wedge (X \vee \neg Y)$ ☐ Vrai ☐ Faux
- $(X \Rightarrow Y) \Rightarrow Y \equiv (Y \Rightarrow X) \Rightarrow Y$ ☐ Vrai ☐ Faux
- Dire parmi les formules suivantes, lesquelles sont équivalentes à $P(a)$:
 - ☐ $\exists x, x = a \wedge P(x)$
 - ☐ $\exists x, x = a \Rightarrow P(x)$
 - ☐ $\forall x, x = a \Rightarrow P(x)$
 - ☐ $\forall x, \neg x = a \Rightarrow \neg P(x)$
- Une formule A et sa négation peuvent être toutes les deux satisfiables. ☐ Vrai ☐ Faux
- Si l'ensemble $\{A, B\}$ est satisfiable alors A et B sont satisfiables. ☐ Vrai ☐ Faux
- $\neg \neg R(f(a), a)$ est un littéral. ☐ Vrai ☐ Faux
- $R(f(a), a) \wedge \neg R(a, a)$ est une clause. ☐ Vrai ☐ Faux
- Toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule qui ne contient que des conjonctions, des quantificateurs universels et des littéraux.

☐ Vrai ☐ Faux
- Toute formule du calcul propositionnel est équivalente à une conjonction de clauses.

☐ Vrai ☐ Faux
- Une formule est satisfiable si et seulement si elle est vraie dans un modèle de Herbrand.

☐ Vrai ☐ Faux



- La skolemisation de $\forall x, (\exists y, \forall z, R(y, z)) \vee P(x)$ introduit un symbole d'arité :

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

- $(\forall y, \exists x, R(x, y)) \models (\exists x, \forall y, R(x, y))$

☐ Vrai ☐ Faux

- si $X, Y \models Z$ alors $X \models \neg Y \vee Z$

☐ Vrai ☐ Faux

- La règle $\frac{\Gamma, \neg Y \vdash X}{\Gamma \vdash X \vee Y}$ est correcte mais non inversible.

☐ Vrai ☐ Faux

- La règle $\frac{\forall x, P(x) \vdash Z}{P(t) \vdash Z}$ est correcte.

☐ Vrai ☐ Faux